Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Trabajo Práctico 1

Introducción al Modelado Continuo

Trayectorias de Kepler y Corrección Relativista



Buenos Aires, Argentina

Introducción al modelado continuo
Trabajo práctico 1 (15/4/2026) - 1er. cuatrimestre 2026

Grupo: 5
Nombre del grupo: RAM.

1	2	Nota

Apellido: Alarcón
Nombre: Melina — Carrera: Lic. en Cs. de Datos

Apellido: Belbrun
Nombre: Axel — Carrera: Lic. en Cs. de Datos

Apellido: Dominguez
Nombre: Rocio Julieta — Carrera: Lic. en Cs. de Datos

Trayectorias de Kepler y corrección relativista.

Una corrección relativista para el problema de dos cuerpos de Kepler, sistema Sol-planeta, puede describirse en coordenadas polares con la ecuación:

$$\ddot{u}(\theta) + u(\theta) - \frac{1}{\alpha} - \delta u^2(\theta) = 0$$

Donde $u(\theta) = 1/r(\theta)$, el Sol se encuentra en el origen, α y δ son constantes. El término con δ es la corrección relativista.

1. Formular el problema como un sistema de orden uno de la forma $\dot{y} = f(\theta, y)$. Observar que la variable independiente no es el tiempo sino ángulos en polares.

2. Resolver el problema de Kepler ($\delta = 0$), con condiciones iniciales $r(0) = \alpha/(1+\epsilon)$ y $\dot{r}(0) = 0$. ϵ es la excentricidad de la órbita: $0 \leq \epsilon < 1$ para órbitas cerradas, $\epsilon \geq 1$ para órbitas abiertas. La condición $\dot{r}(0) = 0$ (velocidad radial cero) significa que medimos los ángulos a partir del perihelio (punto más cercano al Sol).

   Graficar soluciones con $\alpha = 1$ para distintos valores de ϵ. Observar qué pasa cuando $\theta > 2\pi$ (3 o 4 vueltas).

3. Resolver el problema relativista para $\delta = 0{,}05$ en las mismas condiciones iniciales del ítem anterior y comparar.

El efecto se conoce como precesión del perihelio y las mediciones sobre la órbita de Mercurio fueron utilizadas por Albert Einstein como evidencia experimental de la Teoría General de la Relatividad.

Entregar desarrollo en papel, archivos de gráficos y programas.

Ejercicio 1

Para formular el sistema como uno de orden uno, realizamos un cambio de variables:
Introducimos:

$$y_1 = u, \qquad y_2 = \dot{u}$$

Obtenemos el siguiente sistema:

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = \dot{u} \\ \dot{y}_2 = \ddot{u} \end{cases}$$

Despejando $\ddot{u}$ de la ecuacion original y reemplazando en nuestro sistema u, obtenemos lo siguiente

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = y_2 \\ \dot{y}_2 = -y_1 + \dfrac{1}{\alpha} + \delta y_1^2 \end{cases}$$

Donde

$$y_2 = \dot{u} = (\frac{1}{r(\theta)})' = \frac{-1}{r(\theta)^2}\dot{r}$$

Ejercicio 2

Resolvamos el problema de Kepler con ($\delta = 0$), reemplanzado nos queda el sistema lineal

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = y_2 \\ \dot{y}_2 = -y_1 + \dfrac{1}{\alpha} \end{cases}$$

Tenemos las siguientes condiciones iniciales:

- $r(0) = \frac{\alpha}{(1+\epsilon)}$
- $\dot{r}(0) = 0.$

Para resolver el sistema lineal, consideramos primero el sistema homogéneo asociado, el cual se obtiene eliminando el término independiente.

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = y_2 \\ \dot{y}_2 = -y_1 \end{cases}$$

El cual escrito de forma matricial es

$$\dot{y} = Ay \text{ con } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Trabajar con la matriz, nos facilita el estudio de autovalores y autovectores, los cuales nos permiten determinar el comportamiento cualitativo de las soluciones.
Procedamos a calcular sus autovalores:

$$det(\lambda I - A) = \begin{bmatrix} \lambda & -1 \\ 1 & \lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 + 1$$

Lo que nos da como resultado los autovalores complejos conjugados $\lambda = \pm i$
Calculemos ahora los autovectores asociados:

- $\lambda = i$: Buscamos un vector $v = (v_1, v_2)$ no nulo, tal que $(iI - A) * v = 0$. Es decir,

$$\begin{bmatrix} i & -1 \\ 1 & i \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

  Esto da lugar al sistema:

$$\begin{cases} iv_1 - v_2 = 0 \\ v_1 + iv_2 = 0 \end{cases}$$

  De la primer ecuación se obtiene:

$$iv_1 - 1v_2 = 0 \iff iv_1 = v_2$$

  Por lo tanto, los autovectores asociados al autovalor, son de la forma : $(v_1, iv_i) = v_1 * (1, i)$ Tomamos como autovector representativo asociado al autovalor $\lambda = i$ a : $v = (1, i)$

- $\lambda = -i$: Como la matriz tiene coeficientes reales, el autovector asociado al autovalor conjugado se obtiene conjugando el vector obtenido anteriormente. Por lo tanto, el autovector asociado es $(1, -i)$.

Dado que estamos en el caso de autovalores complejos conjugados $\lambda = \pm i$, conocemos que la solucion puede expresarse de la siguiente manera, en términos de funciones trigonométricas reales:

$$(y_1, y_2) = C_1 Re((1, i)e^{i\theta}) + C_2 Im((1, -i)e^{-i\theta})$$

Escribiendo los vectores en su forma trigonometrica, sabemos:

- $e^{i\theta} = cos(\theta) + isen(\theta)$
- $e^{-i\theta} = -sen(\theta) + icos(\theta)$

Por lo tanto, separando parte real e imaginaria, nuestra solución del sistema homogéneo resulta de la forma:

$$\begin{bmatrix} y_1^h \\ y_2^h \end{bmatrix} = C_1 \begin{bmatrix} cos\theta \\ -sen\theta \end{bmatrix} + C_2 \begin{bmatrix} sen\theta \\ cos\theta \end{bmatrix}$$

Buscamos ahora la solución particular de nuestro sistema usando el *Método de Variación de las Constantes*:

$$\begin{bmatrix} y_1^p \\ y_2^p \end{bmatrix} = C_1(\theta) * \begin{bmatrix} cos\theta \\ -sen\theta \end{bmatrix} + C_2(\theta) * \begin{bmatrix} sen\theta \\ cos\theta \end{bmatrix}$$

Resolvemos el sistema matricial asociado, buscamos (C_1', C_2'):

$$\begin{bmatrix} cos\theta & sen\theta \\ -sen\theta & cos\theta \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} C_1' \\ C_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{\alpha} \end{bmatrix}$$

Resolvemos este sistema mediante *eliminación gaussiana*. Partimos de la matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{cc|c} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & \frac{1}{\alpha} \end{array}\right]$$

Realizamos la operación $R_2 \leftarrow (\cos\theta)R_2 + (\sin\theta)R_1$ para anular el elemento inferior izquierdo:

$$\left[\begin{array}{cc|c} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ 0 & \cos^2\theta + \sin^2\theta & \frac{\cos\theta}{\alpha} \end{array}\right]$$

Aplicando la identidad pitagórica $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$, obtenemos la matriz triangulada:

$$\left[\begin{array}{cc|c} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ 0 & 1 & \frac{\cos\theta}{\alpha} \end{array}\right]$$

De la segunda fila obtenemos directamente:

$$C_2' = \frac{\cos\theta}{\alpha}$$

Sustituyendo en la primera fila:

$$(\cos\theta)C_1' + (\sin\theta)\left(\frac{\cos\theta}{\alpha}\right) = 0 \implies (\cos\theta)C_1' = -\frac{\sin\theta\cos\theta}{\alpha}$$

Dividiendo por $\cos\theta$ (asumiendo $\cos\theta \neq 0$):

$$C_1' = -\frac{\sin\theta}{\alpha}$$

Por lo tanto, hemos hallado el vector de derivadas de las constantes:

$$(C_1', C_2') = (\frac{-sen\theta}{\alpha}, \frac{cos\theta}{\alpha})$$

Y luego integramos, obteniendo:

$$(C_1, C_2) = (\frac{1}{\alpha} * cos\theta, \frac{sen\theta}{\alpha})$$

Integramos cada una de las componentes:

$$C_1(\theta) = \int -\frac{\sin\theta}{\alpha}\,d\theta = -\frac{1}{\alpha}\int \sin\theta\,d\theta = -\frac{1}{\alpha}(-\cos\theta) = \frac{\cos\theta}{\alpha}$$

$$C_2(\theta) = \int \frac{\cos\theta}{\alpha}\,d\theta = \frac{1}{\alpha}\int \cos\theta\,d\theta = \frac{1}{\alpha}\sin\theta$$

Por lo tanto, se obtiene:

$$(C_1, C_2) = \left(\frac{\cos\theta}{\alpha}, \frac{\sin\theta}{\alpha}\right)$$

Finalmente, nuestra solucion particular queda:

$$\begin{bmatrix} y_1^p \\ y_2^p \end{bmatrix} = \frac{1}{\alpha} * cos\theta * \begin{bmatrix} cos\theta \\ -sen\theta \end{bmatrix} + \frac{sen\theta}{\alpha} * \begin{bmatrix} sen\theta \\ cos\theta \end{bmatrix}$$

Simplificando utilizando que $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$, se obtiene:

$$\begin{bmatrix} y_1^p \\ y_2^p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\alpha} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Entonces la solución general del sistema tiene la forma:

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = Y_H + Y_P = C_1 * \begin{bmatrix} cos\theta \\ -sen\theta \end{bmatrix} + C_2 * \begin{bmatrix} sen\theta \\ cos\theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{\alpha} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Considerando los datos inciales

- $Y_1(0) = u(0) = \frac{\epsilon+1}{\alpha}$
- y el dato $Y_2(0) = \dot{u}(0) = 0$

Evaluando en $\theta = 0$, y usando que $\cos(0) = 1$ y $\operatorname{sen}(0) = 0$, obtenemos:

$$\begin{bmatrix} y_1(0) \\ y_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1+\epsilon}{\alpha} \\ 0 \end{bmatrix} = C_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + C_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{\alpha} \\ 0 \end{bmatrix}$$

De aquí se obtienen las constantes:

$$C_1 = \frac{\epsilon}{\alpha}, \quad C_2 = 0$$

Finalmente, la solución de nuestro sistema para nuestros datos iniciales resulta:

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \frac{\epsilon}{\alpha} \begin{bmatrix} \cos\theta \\ -\operatorname{sen}\theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{\alpha} \\ 0 \end{bmatrix}$$

En particular, recordando que $y_1 = u(\theta)$, obtenemos:

$$u(\theta) = \frac{1}{\alpha}\left(1 + \epsilon\cos\theta\right)$$

Por ultimo, verifiquemos la solución obtenida, satisface el sistema:

La solución hallada es:

$$y_1 = \frac{1}{\alpha}\left(1 + \epsilon\cos\theta\right)$$
$$y_2 = -\frac{\epsilon}{\alpha}\sin\theta$$

Recordemos que el sistema es:

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = y_2 \\ \dot{y}_2 = -y_1 + \dfrac{1}{\alpha} \end{cases}$$

Verificación de la primera ecuación:
Derivamos y_1 respecto de θ:

$$\dot{y}_1 = \frac{d}{d\theta}\left(\frac{1}{\alpha}(1 + \epsilon\cos\theta)\right) = \frac{1}{\alpha}(-\epsilon\sin\theta) = -\frac{\epsilon}{\alpha}\sin\theta$$

Observamos que:

$$\dot{y}_1 = y_2$$

Por lo tanto, la primera ecuación se satisface.
Verificación de la segunda ecuación:
Derivamos y_2:

$$\dot{y}_2 = \frac{d}{d\theta}\left(-\frac{\epsilon}{\alpha}\sin\theta\right) = -\frac{\epsilon}{\alpha}\cos\theta$$

Por otro lado, calculamos el lado derecho del sistema reemplazando la solucion hallada:

$$-y_1 + \frac{1}{\alpha} = -\frac{1}{\alpha}(1 + \epsilon\cos\theta) + \frac{1}{\alpha} = -\frac{\epsilon}{\alpha}\cos\theta$$

Entonces:

$$\dot{y}_2 = -y_1 + \frac{1}{\alpha}$$

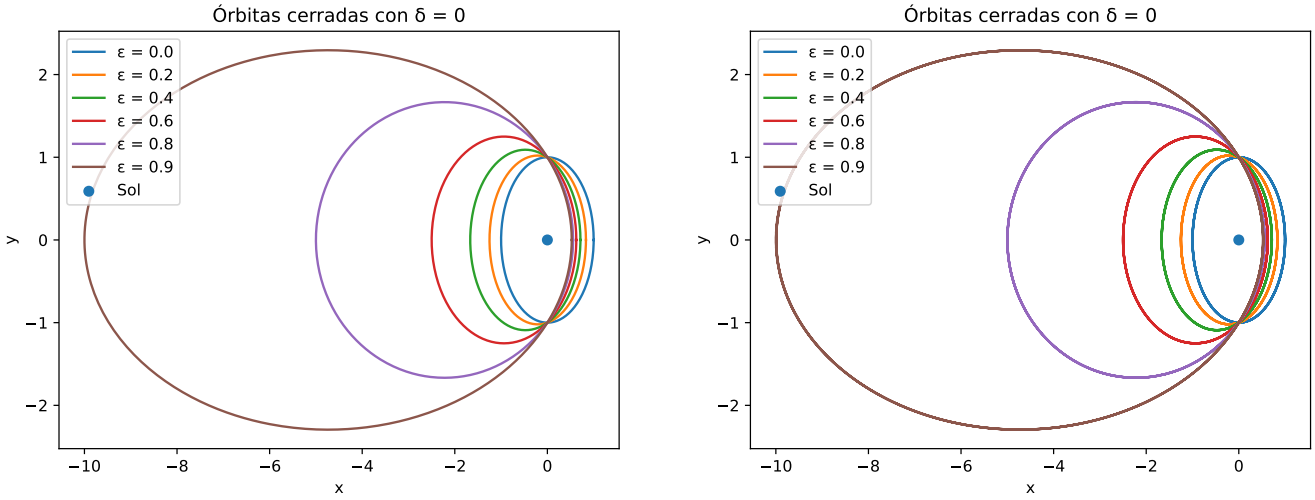
Conclusión:

La solución obtenida satisface ambas ecuaciones del sistema, por lo tanto es efectivamente solución del problema.

Como la variable de interés en nuestro estudio es la posición del planeta respecto al Sol, y habiendo solucionado la ecuación diferencial de manera analítica, ahora contamos con su ecuación $r(\theta)$. Esto siguiendo el caso $\delta = 0$.

Nos proponemos estudiar el impacto de los parámetros involucrados: α, θ, δ y ϵ con visualizaciones. Para esto programamos la función r invirtiendo la solución y_1 obtenida, pues $y_1 = u = 1/r$, y graficamos en coordenadas cartesianas las órbitas de Kepler variando dichos parámetros:

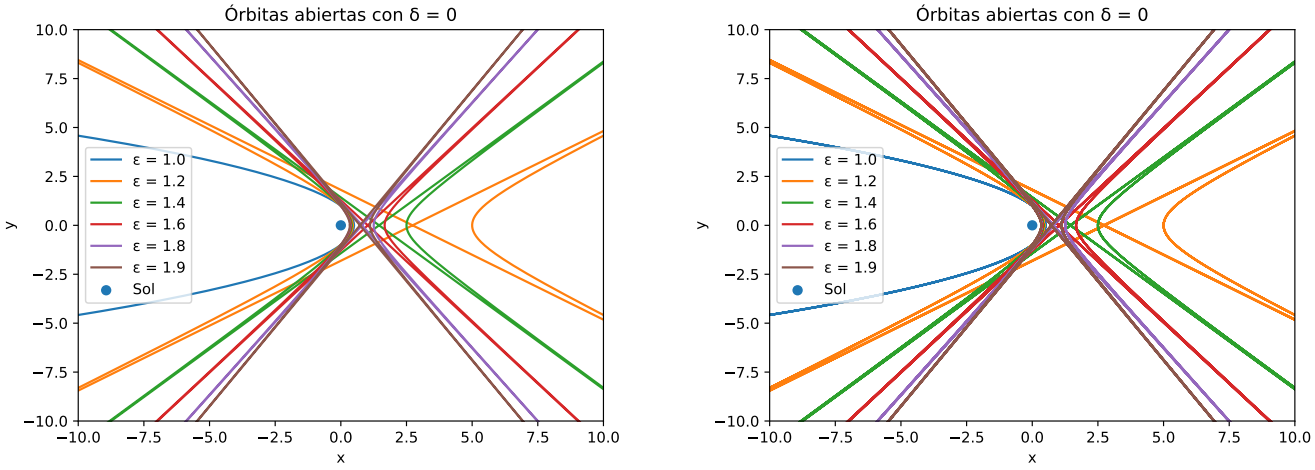
A continuación presentamos los gráficos mencionados:



(a) Intervalo de 0 a 2π

(b) Intervalo de 0 a 8π

Figura 1: Comparación de trayectorias de órbitas cerradas.



(a) Intervalo de 0 a 2π

(b) Intervalo de 0 a 8π

Figura 2: Comparación de trayectorias de órbitas abiertas.

Primeramente, modificar ϵ nos genera dos tipos de gráficos: como indica el enunciado, tomar $\epsilon < 1$,

provoca una órbita cerrada, mientras que tomar un $\epsilon \geq 1$ provoca una órbita abierta, como podemos observar en la Figura 1 y Figura 2, variar ϵ cambia la forma de la órbita.

Además, como decidimos usar la resolución analítica que dimos al problema, $r(\theta)$ traza el trayecto del planeta y lo grafica hasta lo que indique el ángulo θ.

En la Figura 1 y Figura 2, podemos observar que tanto para el caso de órbitas abiertas como para el caso de órbitas cerradas, al evaluar en intervalos con valores superiores a 2π, no percibimos diferencias respecto a evaluar en el intervalo $(0, 2\pi)$, aunque por razones distintas.

Para las órbitas cerradas, al no tener una corrección relativista y por lo tanto, al tratarse de una EDO Lineal, la trayectoria que obtenemos es puramente periódica, por lo que es irrelevante la cantidad de vueltas que demos, la trayectoria observada no percibirá cambios en su forma. Esto coincide con lo postulado por Kepler: los planetas se mueven sobre curvas alrededor del Sol. Estas curvas son elipses y el sol uno de sus focos. La fuerza ejercida por el Sol atrayendo el planeta, es lo que curva su trayectoria y consigue estas órbitas.

Por otro lado, para el caso de órbitas abiertas, estamos modelando el comportamiento de objetos que se acercan al Sol con velocidades lo suficientemente altas como para no quedar atrapados en el campo gravitatorio de éste, por lo que no describen una órbita periódica. Estos cuerpos describen órbitas hiperbólicas, por lo que la noción de completar un período no tiene sentido. Por esto último, los gráficos cuando dejamos variar θ entre $(0, 2\pi)$ o $(0, 8\pi)$ son idénticos.

Así, los parámetros tienen estas características:

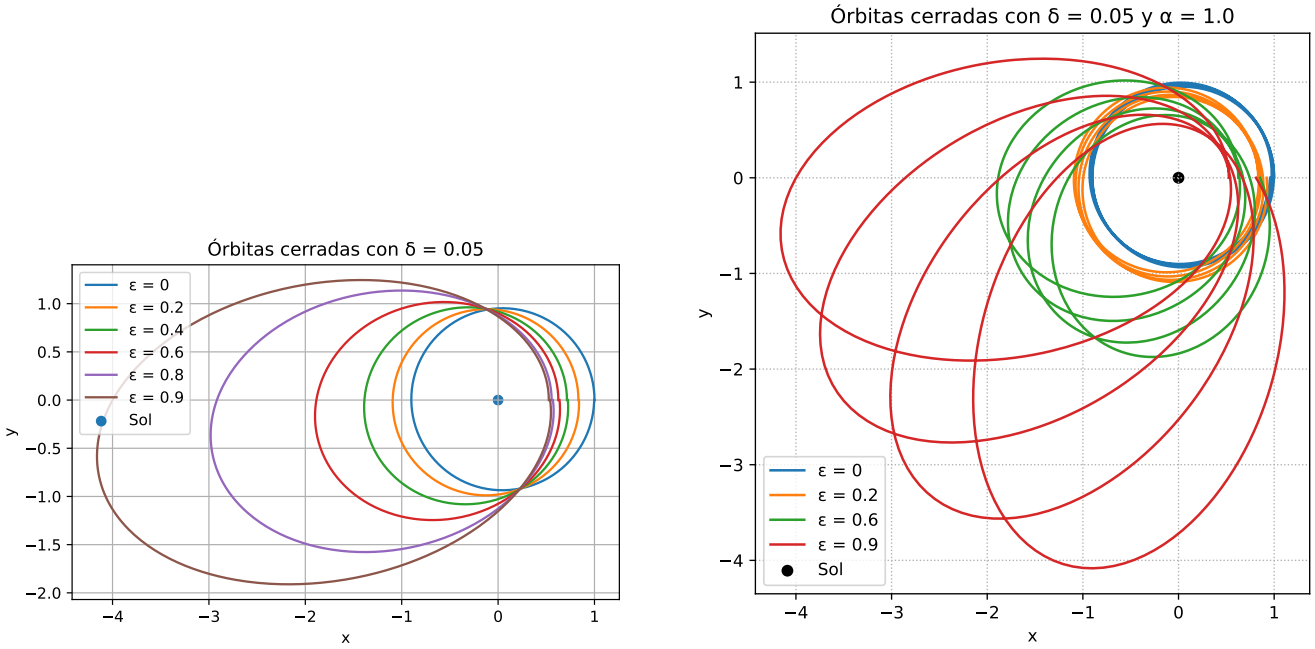
- $\delta = 0$ pues de esta manera se tiene la ecuación que modela las trayectorias de Kepler.
- θ nos indica cuánto queremos graficar de la órbita, en radianes.
- α puede modificar el tamaño de nuestras trayectorias manteniendo su proporción, en nuestro caso lo fijaremos en 1.
- ϵ define la excentricidad de la órbita: $0 <\epsilon< 1$ para una órbita cerrada y $\epsilon \geq 1$ para una órbita abierta.

Ejercicio 3

Para este inciso, decidimos trabajar numéricamente puesto que $\delta > 0$ introduce una perturbación a nuestro sistema anterior: la corrección relativista.

Nos proponemos estudiar el impacto de los parámetros a partir de esta perturbación, comenzando por resolver el sistema de ecuaciones diferenciales con la función *odeint* de la librería *Scipy* que nos permite resolver un sistema de ecuaciones diferenciales no lineal como el planteado.

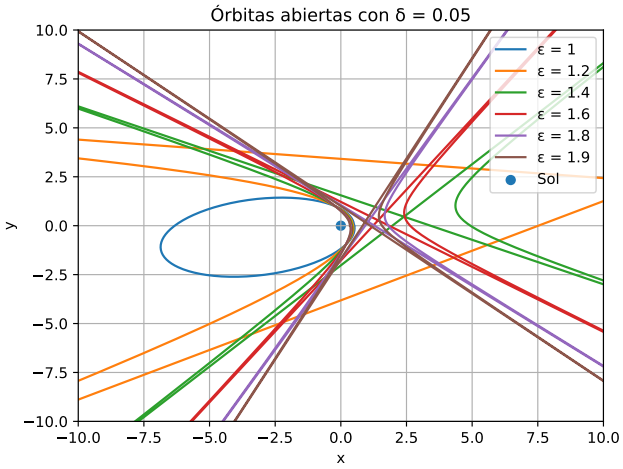
A continuación presentamos los gráficos mencionados:



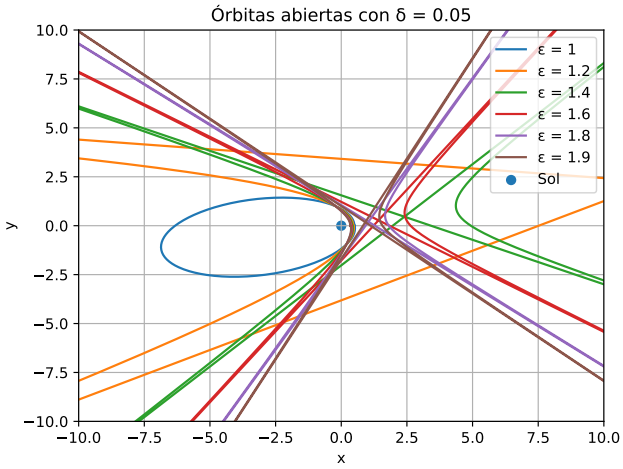
(a) Intervalo de 0 a 2π

(b) Intervalo de 0 a 8π

Figura 3: Comparación de trayectorias de órbitas cerradas.



(a) Intervalo de 0 a 2π



(b) Intervalo de 0 a 8π

Figura 4: Comparación de trayectorias de órbitas abiertas.

Como antes, ϵ cambia la forma de la órbita (cerradas $\epsilon \leq 1$ como vemos en la Figura 1, abiertas $\epsilon \geq 1$ como en la Figura 2) y α solo reescala nuestras órbitas manteniendo las proporciones.

Al ser una solución numérica, precisa de condiciones iniciales como las indicadas en el enunciado, $r(0) = \frac{\alpha}{(1+\epsilon)}$ y $\dot{r}(0) = 0$, con esto: $(\frac{(1+\epsilon)}{\alpha}, 0)$ es condición inicial y el parámetro θ ahora nos permite indicar cuánto del recorrido a partir de la condición inicial queremos trazar.

En la Figura 1, podemos ver la progresión de la trayectoria con $\delta > 0$. Para el intervalo $(0, 2\pi)$, la trayectoria no llega a volver donde comenzó y cerrarse puesto que este δ agrega una corrección relativista: Kepler estudió las trayectorias teniendo en cuenta sólo el Sol y el planeta involucrado, pero en realidad esta trayectoria también se ve afectada por otros planetas cercanos y cuerpos celestes, lo que perturba el eje que une los focos de la elipse y traslada el perihelio (punto más cercano al Sol). Con más de 2π, se forman pétalos pues la corrección relativista afecta todo el trayecto.

Por otro lado, las órbitas abiertas aquí tampoco no describen órbitas periódicas y se obtienen gráficos idénticos no importa el θ que propongamos pues limitamos la hoja del *plot* y para esa zona no se observan diferencias pues no hay manera que el planeta vuelva.

Así, los parámetros tienen estas características:

- $\delta = 0.05$ añade una corrección relativista al modelo, el período con el que contábamos antes se va modificando junto con las trayectorias, no pudiendo cerrarse.
- θ nos indica cuánto queremos graficar de la trayectoria, en radianes.
- α puede modificar el tamaño de nuestras trayectorias manteniendo su proporción, en nuestro caso lo fijaremos en 1.
- ϵ define la excentricidad de la órbita: $0 < \epsilon < 1$ para una órbita cerrada y $\epsilon \geq 1$ para una órbita abierta.

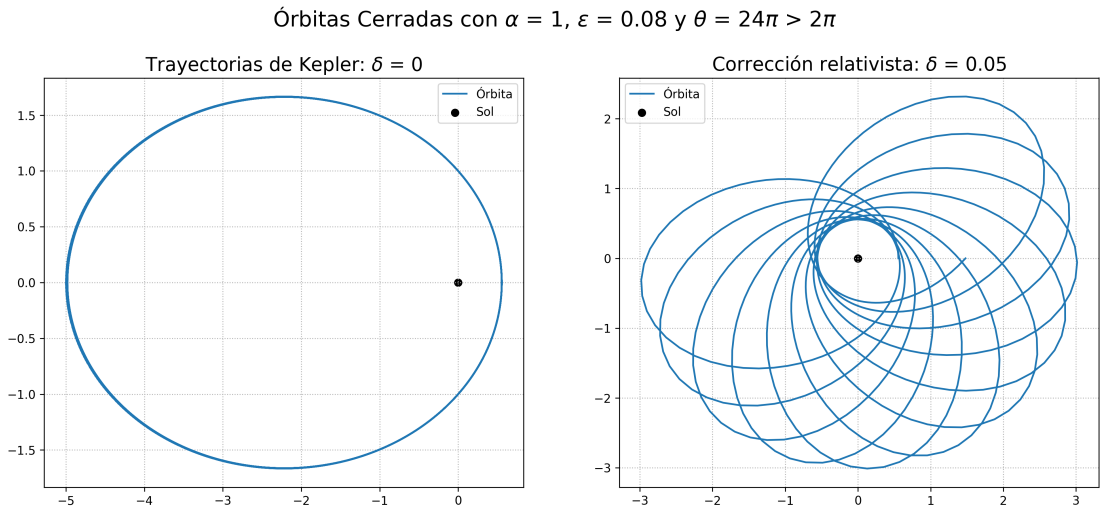


Figura 5: Comparación del modelo de Kepler y la corrección relativista

Conclusión:

Como vemos en la imagen, en este ejercicio pudimos reflexionar sobre el impacto de una perturbación en el modelo de Kepler que estudiamos en el ejercicio anterior. Con $\delta = 0$ nuestras orbitas eran elipses que se mantenían fijas en el tiempo. En cambio, al agregar un $\delta = 0.05$, esta pequeña perturbación impactaba en estas órbitas, puesto que el perihelio se trasladaba a medida que la trayectoria avanzaba, modificando su forma como vemos en la Figura 5.